导数与微分

示例讲义 · 独立 PDF 文件

平均变化率与导数

平均变化率描述一个区间内的变化。把区间逐渐缩小，如果变化率趋向一个确定的值，我们就得到某点的导数。

```
f′(x) = lim [ ( f(x + h) − f(x) ) / h ]
        h→0
```

用一个具体函数观察

设 f(x) = x²。把平均变化率展开：

```
( (x + h)² − x² ) / h = 2x + h
```

当 h 趋近于零，这个值趋近于 2x。因此 f′(x) = 2x。

微分与局部近似

在可微的前提下，足够小的自变量增量所对应的函数变化，可以用切线来近似：

```
Δy ≈ f′(x) · Δx
```

本文为 GUI 文件阅览器制作的示例，不包含真实课程资料。

几何解释

当割线的两个交点逐渐靠近，如果斜率趋向一个确定的值，这个值就是切线斜率。

正、负与零

切线斜率为正表示局部上升，为负表示局部下降。斜率为零只描述该点的局部斜率，不能仅据此判断整个区间。